

《电工电子实验(二)》期末试卷 (C)

院(系)	班级				学号		姓名		
题 号	一、1	一、2	一、3	一、4	二、1	二、2	二、3	二、4	总分
得 分									

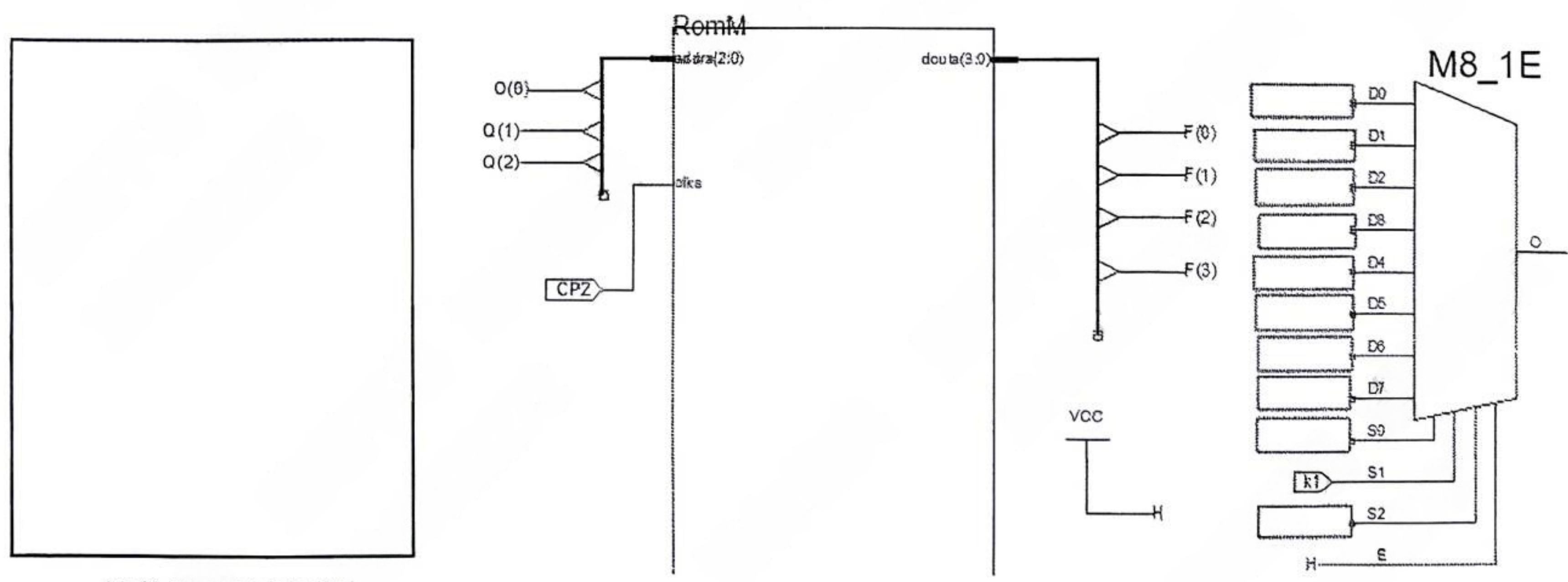
一、操作题 (共 60 分)

请使用 IP CORE 中的 ROM 实现一个占空比可控的序列码输出电路，要求控制信号 K2K1K0=001 时，输出序列序号 Fout 占空比为 1/5；K2K1K0=010 时，输出 Fout 占空比为 2/5；K2K1K0=011 时，输出 Fout 占空比为 3/5；K2K1K0=100 时，输出 Fout 占空比为 4/5。计数器设计中 CB4CLE 采用置零法，计数器和 ROM 的时钟信号 CP1 和 CP2 频率相差 8 倍。

得分

1、请画出计数器的电路原理图，填写 ROM 的 coe 文件，并将 M8_1E 的输入信号补充完整。(20 分)

分析: memory_initialization_radix=2;
memory_initialization_vector=
_____,
_____,
_____,
_____,
_____;



计数器电路原理图

得分

2、实现：①功能仿真，显示 K2K1K0=011 时，时钟 CP1、CP2 和输出 Fout 的波形。②下载至可编程器件，用示波器双踪显示 CP1 和 Fout 波形。请老师验收。（20 分）（本栏由教师填写，考生无需填写）

项目	仿真				下载	
	K2K1K0	CP1	CP2	Fout	CP1	Fout
实现情况	①无 ①正确	①无 ③CP1 正确	①无 ③CP2 正确	①无 ③Fout 正确	①无 ②正确	①无 ④不完全正确 ⑧正确

得分

3、操作情况。（10 分）（本栏由教师填写，考生无需填写）

操作	①无（或不安全操作）⑤仅操作无任何输出波形 ⑧波形不稳显示 ⑩操作正确波形稳定显示 其它 _____
----	---

得分

4、观察并画出 K2K1K0=011 时，CP1 和 Fout 的波形。（10 分）

二、问答题（共 40 分）

得分

1、用数字示波器同时测量两路数字信号，CH1 测量时钟 CP, 频率为 2kHz; CH2 测量序列码 F=1110010。CH1 的耦合方式应该选择_____, CH2 的耦合方式应该选择_____, 触发信源应该选择_____, 触发方式选择脉宽触发, 脉宽条件选择正脉宽大于, 脉宽设置可以选择_____ (A、1.8ms; B、0.2ms; C、1ms), 脉宽条件选择负脉宽小于, 脉宽设置可以选择_____ (A、1.8ms; B、0.2ms; C、1ms)。(10 分)

得分

2、对于一个周期 $T=1\text{ms}$, 占空比 $\tau=20\%$, 正峰值为 5V, 负峰值为 -5V 的矩形波, 在单边频谱图中, 谱线之间的角频率间隔为_____, 直流分量为_____, 主峰宽度 (有效频带宽度) 为_____. 若占空比 τ 减小, 则主峰高度_____ (增大、减小、不变), 各谱线之间间隔_____ (增大、减小、不变)。(10 分)

得分

3、选用实验箱上的一位数码管来做显示电路 (实验箱电路和器件均完好), 已知数码管的位选端口 W 是低电平有效, 数据输入端口 DCBA 是高电平有效。当 DCBA=0001 时, 数码管不显示, 此时 W 可能是_____ (A、接+5V; B、接地); 当 W=0 时, 数码管不显示, 此时 DCBA 可能是_____ (A、0000; B、1001; C、0100; D、1111)。(10 分)

得分

4、 Verilog 语言描述一电路，请问该电路具有_____（同步、异步）
清零功能的_____电路。如果输出 y 是进位信号，请将程序补充完整。
(10 分)

```
module cout(  
    input reset,clk,  
    output[2:0] out,  
    _____  
);  
    reg[2:0] Q;  
    always @(posedge clk)  
        begin  
            if (reset)  Q<=0;  
            else if ( _____ )  Q<=Q+1;  
            else Q <=0;  
        end  
    assign out = Q;  
    assign _____;  
endmodule
```